Apostila BitDogLab

Módulo LED RGB

Material Didático para Professores

Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano

Alinhado à BNCC – Computação (SBC, 2022)

Plataforma de Programação em Blocos Visuais

`https://github.com/BitDogLab-Blocos/BIPES-BITDOGLAB`

Versão 1.0 – 2026

Sumário

1 Introdução ao LED RGB **2**
1.1 O que é um LED RGB? . . . 2
1.2 Como funciona a mistura de cores? . . . 2
1.3 Por que usar LED RGB com crianças? . . . 2

2 Exercícios de LED RGB **4**
2.1 Exercício 01 – Ligar LED . . . 4
2.2 Exercício 02 – Desligar LED . . . 6
2.3 Exercício 03 – Desligar Todos os LEDs . . . 7
2.4 Exercício 04 – Controlar Brilho . . . 8
2.5 Exercício 05 – Piscar Rápido . . . 9
2.6 Exercício 06 – Piscar Lento . . . 10
2.7 Exercício 07 – Animação Coração . . . 11
2.8 Exercício 08 – Sinal SOS . . . 12
2.9 Exercício 09 – Brilho com Fade . . . 13
2.10 Exercício 10 – Alternar Cores . . . 14
2.11 Exercício 11 – Transição Suave . . . 15
2.12 Exercício 12 – Batalha de Cores . . . 16
2.13 Exercício 13 – Animação Livre . . . 17
2.14 Exercício 14 – Semáforo . . . 18
2.15 Exercício 15 – Respiração RGB . . . 20
2.16 Exercício 16 – Arco-íris com Transições . . . 22

3 Resumo: Exercícios x Habilidades BNCC **23**

Introdução ao LED RGB

O que é um LED RGB?

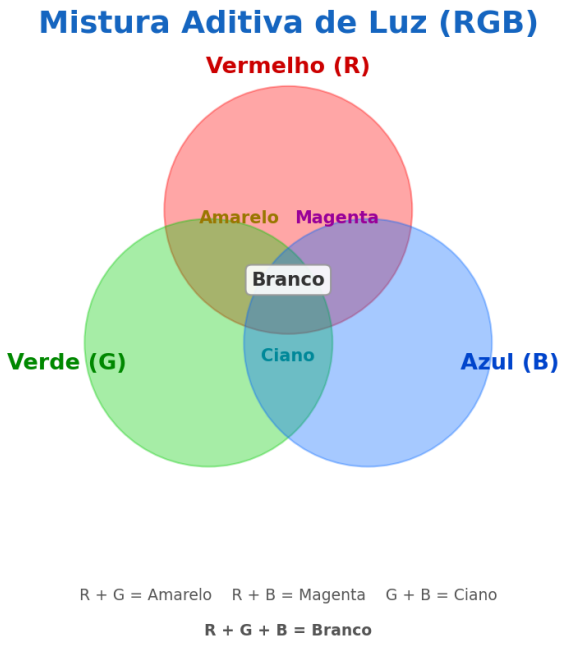
O LED RGB é um componente eletrônico que combina três LEDs em um só: um **Vermelho** (Red), um **Verde** (Green) e um **Azul** (Blue). Controlando a intensidade de cada cor, podemos criar praticamente qualquer cor visível.

Na placa BitDogLab, o LED RGB está conectado ao Raspberry Pi Pico W e pode ser controlado diretamente pelos blocos visuais da plataforma.

Como funciona a mistura de cores?

O LED RGB usa o princípio da **mistura aditiva de luz**:

- Vermelho + Verde = **Amarelo**
- Vermelho + Azul = **Magenta**
- Verde + Azul = **Ciano**
- Vermelho + Verde + Azul = **Branco**
- Nenhuma cor ligada = **Desligado (Preto)**



Por que usar LED RGB com crianças?

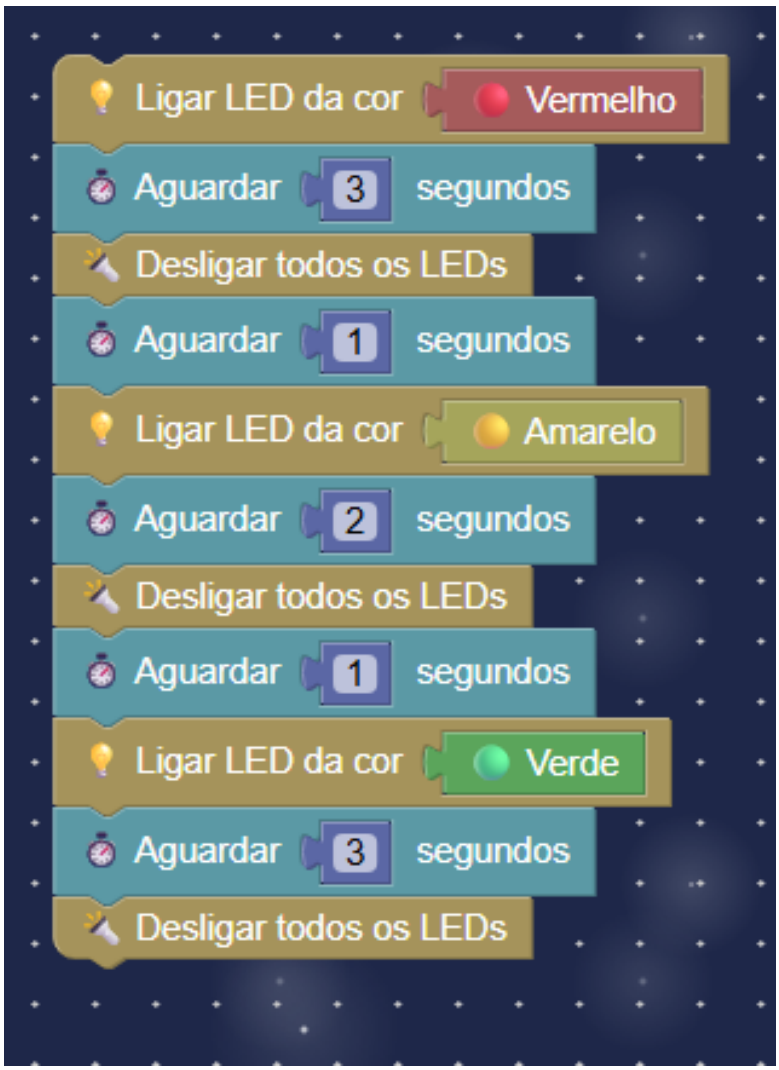
O LED RGB é um periférico ideal para os primeiros contatos com programação porque:

1. O resultado é **visual e imediato** – a criança vê a cor mudar.
2. Trabalha conceitos de **sequência** (ligar, esperar, desligar).
3. Introduz **repetição** de forma natural (piscar).

4. Conecta com conhecimentos de **arte** (mistura de cores).
5. Estimula a **experimentação** (e se eu misturar vermelho com azul?).

Exercícios de LED RGB

Exercício 01 – Ligar LED



O que é: Acende o LED RGB com a cor escolhida. É o bloco mais básico – a primeira ação que o aluno aprende.

Conceito Introduzido

Sequência e Estado. A criança aprende que dar uma instrução muda o estado de algo (desligado → ligado). É o primeiro passo de um algoritmo.

Habilidade BNCC

(EF01CO02) Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.
(EF01CO03) Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando essas sequências à palavra Algoritmos.

? Dúvidas das Crianças

- "Por que só tem vermelho, verde e azul? Cadê o rosa?"
- "Se eu ligar duas vezes, fica mais forte?"
- "Como o computador sabe qual cor eu escolhi?"

Orientação ao Professor

Explique que o rosa (magenta) é feito misturando vermelho e azul – assim como na pintura, mas com luz! Sobre ligar duas vezes: o LED troca de cor, não acumula. Use a analogia de uma lanterna: você aponta para uma parede e muda o filtro colorido.

Exercício 02 – Desligar LED

O que é: Apaga o LED RGB. Complementa o bloco Ligar – toda ação tem uma ação contrária.

Conceito Introduzido

Sequência e Estado. A criança entende que um programa tem início e fim. Desligar é tão importante quanto ligar.

Habilidade BNCC

(EF01CO02) Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.
(EF01CO03) Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais.

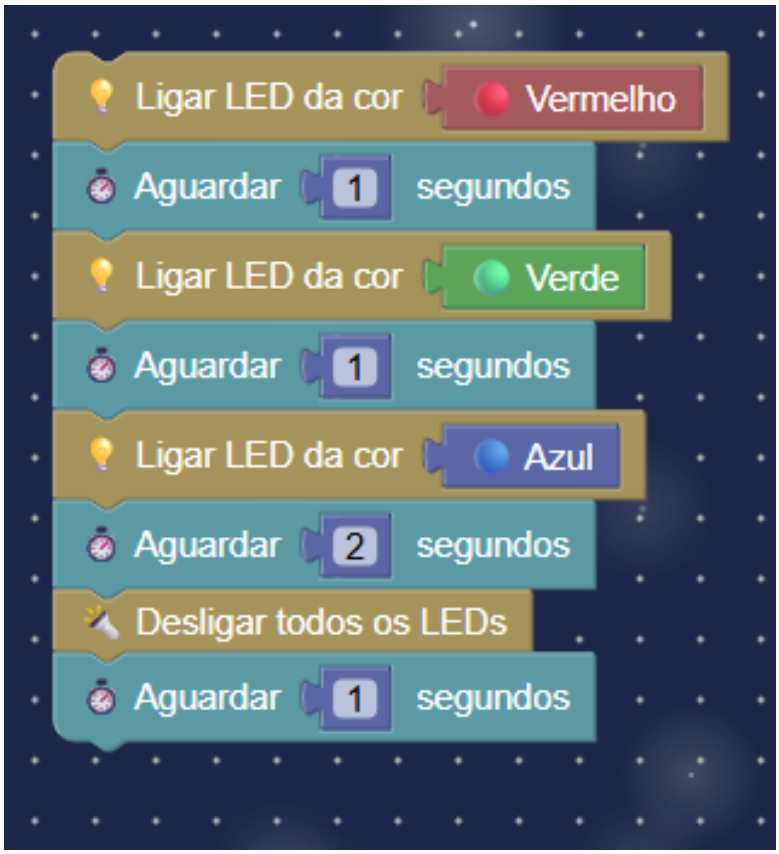
? Dúvidas das Crianças

- "Se eu não desligar, ele fica ligado para sempre?"
- "Desligar gasta energia?"

Orientação ao Professor

Sim, o LED fica ligado até receber ordem de desligar ou a placa ser desconectada. Use a analogia da luz do quarto: se você não aperta o interruptor, ela continua acesa. Isso ensina responsabilidade sobre recursos.

Exercício 03 – Desligar Todos os LEDs



O que é: Apaga todos os LEDs de uma vez. Útil como "reset" entre animações.

Conceito Introduzido

Sequência e Generalização. Em vez de desligar um por um, um único comando resolve tudo. Introduz a ideia de eficiência.

Habilidade BNCC

(EF01CO02) Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.

? Dúvidas das Crianças

- "Qual a diferença de desligar e desligar todos?"
- "Se só tem um LED, precisa usar esse bloco?"

Orientação ao Professor

Explique que "desligar todos" é como apagar todas as luzes da casa de uma vez, em vez de ir cômodo por cômodo. Mesmo com um LED, é bom costume usar esse bloco para garantir que tudo está desligado.

Exercício 04 – Controlar Brilho

O que é: Acende o LED com uma intensidade específica (de 0% a 100%). Permite controlar quão forte a luz brilha.

Conceito Introduzido

Intensidade e Graduação. A criança descobre que não existe apenas "ligado" e "desligado" – existem níveis intermediários. Introduz o conceito de valores numéricos controlando hardware.

Habilidade BNCC

(EF01CO02) Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.
(EF02CO01) Criar e comparar modelos de objetos, identificando padrões e atributos essenciais.

? Dúvidas das Crianças

- "Por que 50% não parece metade da luz?"
- "Posso colocar 200%?"
- "O que acontece com brilho 0?"

Orientação ao Professor

Nossos olhos não percebem luz de forma linear – 50% de energia não parece "metade" do brilho. O valor máximo é 100%; valores acima não funcionam. Brilho 0 é o mesmo que desligar. Use a analogia de um dimmer (regulador de luz) em casa.

Exercício 05 – Piscar Rápido

O que é: Faz o LED piscar rapidamente – liga e desliga em intervalos curtos.

Conceito Introduzido

Repetição e Temporização. A criança entende que um "piscar" é uma sequência (liga, espera, desliga, espera) que se repete. Primeiro contato com loops.

Habilidade BNCC

(EF02CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples (iterações definidas), analisando como a precisão da instrução impacta na execução.
(EF01CO03) Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais.

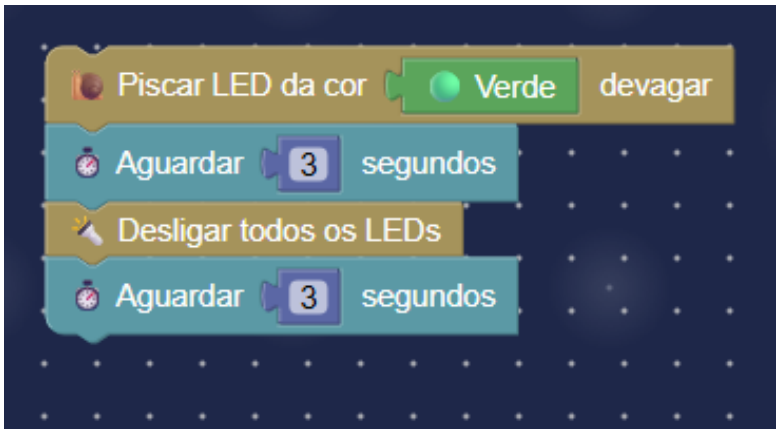
? Dúvidas das Crianças

- "Se piscar muito rápido, dá pra ver ou fica ligado?"
- "Quantas vezes ele pisca?"

Orientação ao Professor

Se piscar rápido demais (mais de 30 vezes por segundo), nosso olho não percebe e parece estar sempre ligado! Essa é uma ótima oportunidade para falar sobre percepção visual e velocidade. A quantidade de vezes que pisca depende do programa.

Exercício 06 – Piscar Lento



O que é: Faz o LED piscar lentamente – intervalos mais longos entre liga e desliga.

Conceito Introduzido

Repetição e Temporização. Compara com o piscar rápido: o mesmo algoritmo com tempos diferentes gera resultados diferentes. A precisão do tempo importa.

Habilidade BNCC

(EF02CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples, analisando como a precisão da instrução impacta na execução.
(EF01CO03) Reorganizar e criar sequências de passos.

? Dúvidas das Crianças

- "Qual a diferença entre rápido e lento? Só o tempo?"
- "Posso criar meu próprio tempo de piscar?"

Orientação ao Professor

Sim, a única diferença é o tempo de espera! Aproveite para comparar: mesma receita, ingredientes diferentes = resultado diferente. A criança pode experimentar diferentes tempos e observar o efeito.

Exercício 07 – Animação Coração

O que é: Faz o LED pulsar como um coração batendo – aumenta e diminui o brilho ritmicamente.

Conceito Introduzido

Animação e Padrão. A criança identifica um padrão repetitivo na natureza (batida do coração) e o reproduz com código. Conexão entre biologia e tecnologia.

Habilidade BNCC

(EF02CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples.
(EF02CO01) Criar e comparar modelos de objetos, identificando padrões e atributos essenciais.

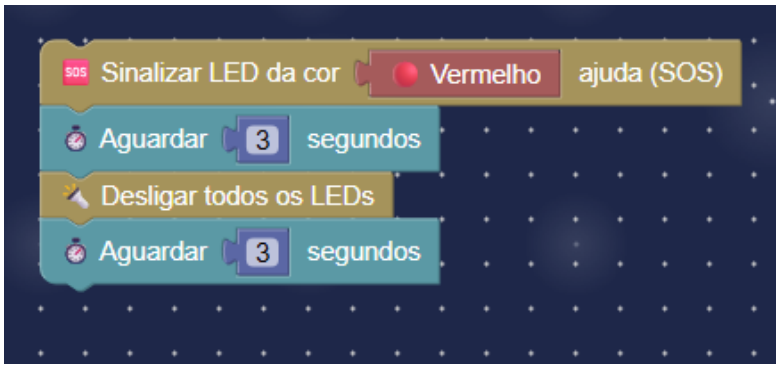
? Dúvidas das Crianças

- "O LED está vivo?"
- "Meu coração bate assim mesmo?"
- "Posso mudar a velocidade do coração?"

Orientação ao Professor

Excelente momento interdisciplinar! O coração humano bate cerca de 80 vezes por minuto. A animação imita esse ritmo. Pergunte: "Como vocês fariam o coração bater mais rápido, como quando corremos?" Isso estimula a experimentação.

Exercício 08 – Sinal SOS



O que é: Reproduz o sinal SOS em código Morse usando o LED: 3 piscadas curtas, 3 longas, 3 curtas.

Conceito Introduzido

Codificação e Padrão. A criança aprende que informação pode ser transmitida usando padrões de luz. Introdução à codificação e comunicação.

Habilidade BNCC

(EF01CO04) Reconhecer o que é a informação, que ela pode ser armazenada, transmitida como mensagem por diversos meios.
(EF01CO05) Representar informação usando diferentes codificações.
(EF02CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples.

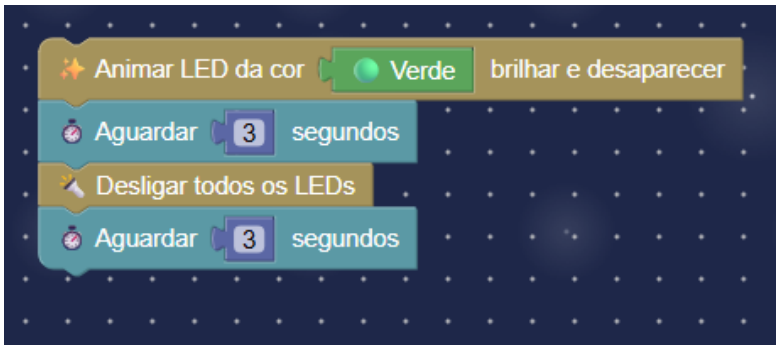
? Dúvidas das Crianças

- "O que significa SOS?"
- "Dá pra escrever meu nome com luz?"
- "Os barcos usam isso de verdade?"

Orientação ao Professor

SOS é um sinal internacional de socorro. Sim, já foi usado por navios e exércitos! Desafie as crianças a criar códigos próprios: "Se piscar 2 vezes = oi, 3 vezes = tchau." Isso trabalha codificação de forma lúdica.

Exercício 09 – Brilho com Fade



O que é: Faz o LED aumentar e diminuir o brilho suavemente, como uma respiração.

Conceito Introduzido

Transição e Graduação. A mudança não é brusca (liga/desliga), mas gradual. Introduz a ideia de que valores podem mudar aos poucos.

Habilidade BNCC

(EF02CO01) Criar e comparar modelos de objetos, identificando padrões e atributos essenciais.
(EF03CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições com condição.

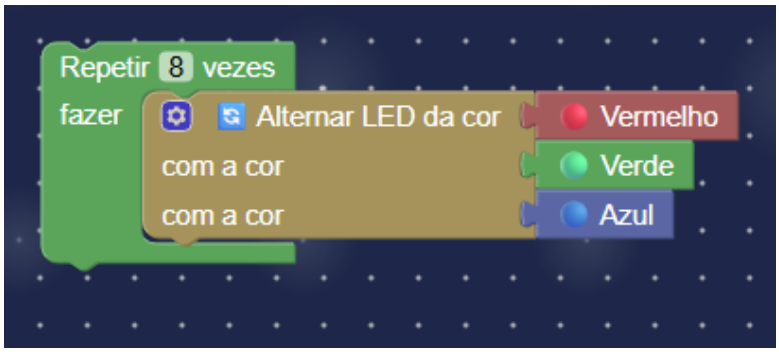
? Dúvidas das Crianças

- "Como ele sabe ir devagar?"
- "É igual ao sol nascendo?"

Orientação ao Professor

O LED muda de brilho em pequenos passos muito rápidos, tão rápidos que parece suave. Compare com o amanhecer: o sol não "liga" de repente, ele vai clareando aos poucos. Esse é um ótimo momento para discutir transições na natureza.

Exercício 10 – Alternar Cores



O que é: Alterna entre várias cores em sequência, uma após a outra.

Conceito Introduzido

Repetição e Sequência. A criança monta uma lista de cores e o programa percorre cada uma. Primeiro contato com listas e iteração sobre elementos.

Habilidade BNCC

(EF02CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples.
(EF04CO03) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples e aninhadas.

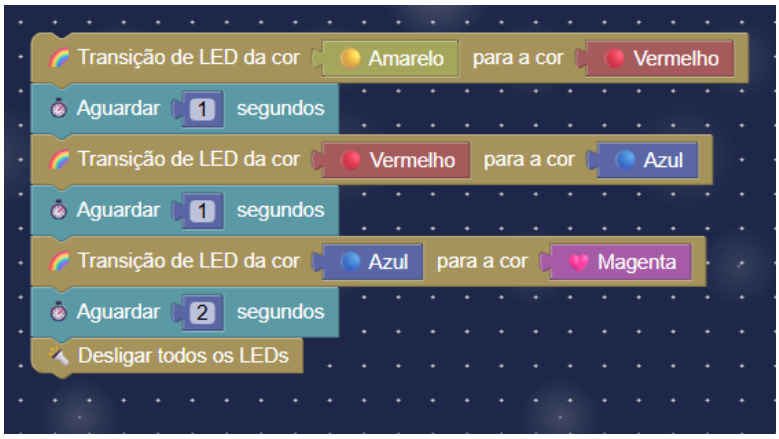
? Dúvidas das Crianças

- "Posso colocar quantas cores eu quiser?"
- "E se eu colocar a mesma cor duas vezes?"

Orientação ao Professor

Sim, pode adicionar quantas cores quiser! Se repetir a mesma cor, o LED "fica parado" naquela cor por mais tempo. Desafie: "Façam uma sequência que pareça um semáforo!"

Exercício 11 – Transição Suave



O que é: Faz o LED mudar de uma cor para outra de forma suave e gradual.

Conceito Introduzido

Transição Suave. Diferente de trocar a cor de repente, aqui a mudança é gradual. O LED "caminha" de uma cor para outra passando por todas as cores intermediárias.

Habilidade BNCC

(EF03CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições com condição.
(EF04CO05) Codificar diferentes informações para representação em computador (RGB etc.).

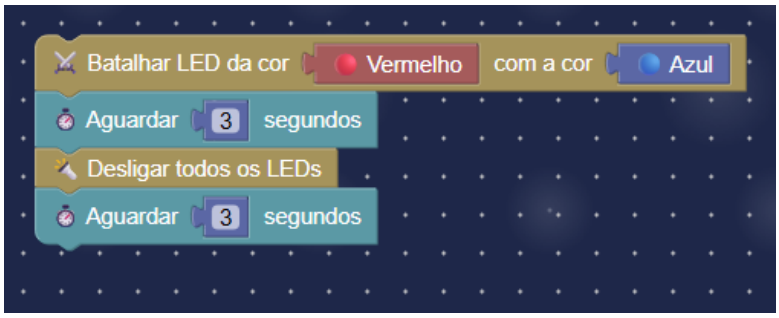
? Dúvidas das Crianças

- "Como ele faz as cores do meio?"
- "É tipo um arco-íris?"

Orientação ao Professor

O computador calcula todas as cores intermediárias automaticamente. E sim, é como um arco-íris! Se a transição vai de vermelho para azul, ele passa pelo roxo no meio. Ótima oportunidade para conectar com aulas de arte sobre roda de cores.

Exercício 12 – Batalha de Cores



O que é: Duas cores alternam rapidamente, como se estivessem "batalhando" pelo LED.

Conceito Introduzido

Alternância e Padrão. Combina repetição com velocidade. A criança escolhe duas cores e observa o efeito visual da alternância rápida.

Habilidade BNCC

(EF02CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples.
(EF03CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições com condição.

? Dúvidas das Crianças

- "Quem ganha a batalha?"
- "Se piscar muito rápido, mistura as cores?"

Orientação ao Professor

Nenhuma cor "ganha" – elas se alternam para sempre! E se piscar rápido demais, nosso olho realmente mistura as cores (persistência retiniana). Teste: vermelho + verde alternando rápido parece amarelo! Experiência científica em sala de aula.

Exercício 13 – Animação Livre

O que é: Permite criar uma animação personalizada combinando ações (ligar cor) e esperas (tempo) em sequência livre.

Conceito Introduzido

Composição e Criação. A criança deixa de seguir modelos e cria sua própria animação. Combina tudo que aprendeu: cores, tempos, sequências.

Habilidade BNCC

(EF03CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições com condição.
(EF04CO03) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples e aninhadas.

? Dúvidas das Crianças

- "Posso fazer uma música com cores?"
- "Quantos passos posso colocar?"

Orientação ao Professor

Incentive a criatividade! Proponha desafios: "Crie uma animação que represente o dia e a noite" ou "Faça as cores da bandeira do Brasil". Este bloco é ótimo para projetos livres e apresentações.

Exercício 14 – Semáforo

O que é: Simula um semáforo real: vermelho (pare) por 3s, amarelo (atenção) por 1s, verde (siga) por 3s.

Conceito Introduzido

Sequência e Aplicação Real. A criança conecta programação com algo do cotidiano. O semáforo é um algoritmo que toda criança conhece, agora ela pode construí-lo.

Habilidade BNCC

(EF01CO02) Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.
(EF02CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples.
(EF03CO06) Reconhecer que, para um computador realizar tarefas, ele se comunica com o mundo exterior com o uso de interfaces físicas.

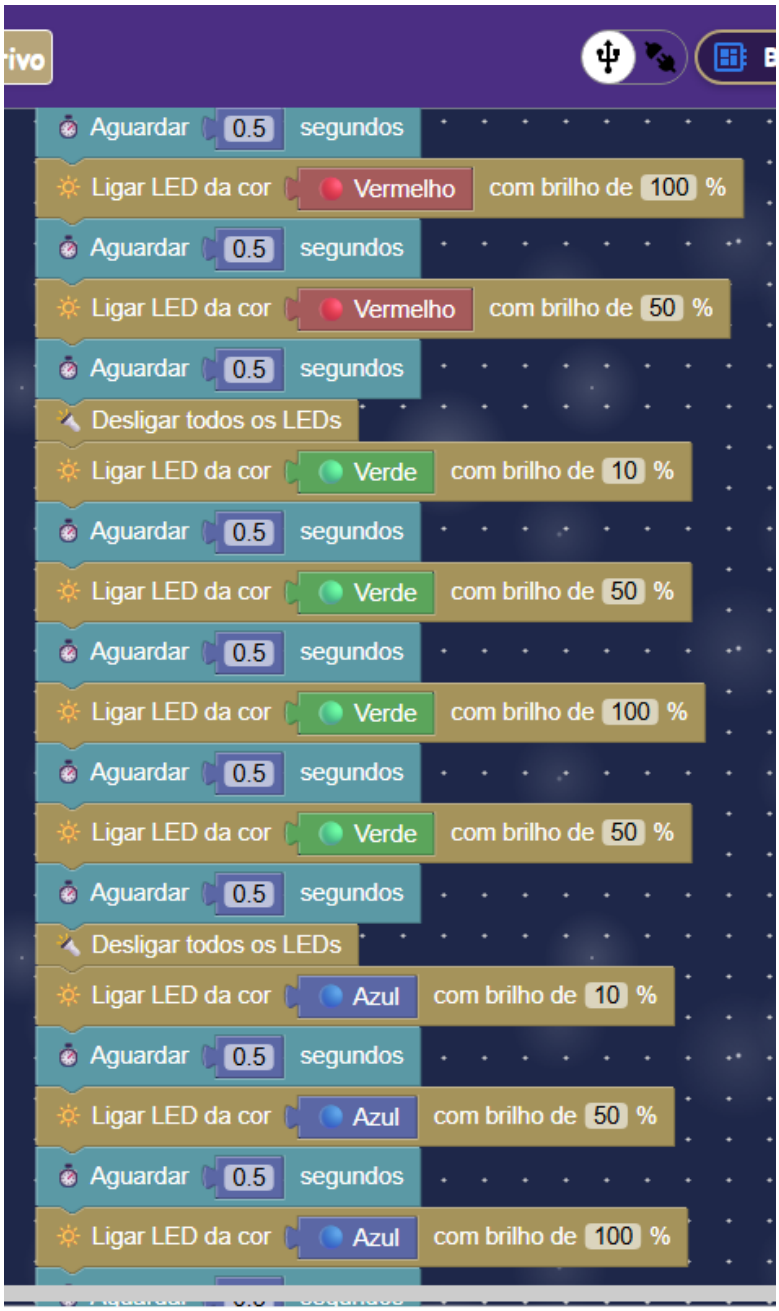
? Dúvidas das Crianças

- "Por que o amarelo é mais rápido?"
- "O semáforo de verdade usa um computador?"
- "E se eu mudar a ordem das cores?"

Orientação ao Professor

O amarelo é rápido porque é só um aviso ("vai mudar!"). Sim, semáforos reais usam computadores! Desafie: "O que acontece se o vermelho vier depois do verde sem amarelo?" Isso ensina que a ordem importa nos algoritmos.

Exercício 15 – Respiração RGB



O que é: O LED "respira" em três cores: vermelho, verde e azul. Cada cor faz um ciclo de fade in (10% → 50% → 100%) e fade out (100% → 50% → desliga) antes de passar para a próxima.

Conceito Introduzido

Intensidade e Ciclo RGB. Combina controle de brilho com sequência de cores. A criança vê que o mesmo padrão (respiração) pode ser aplicado a diferentes cores – conceito de abstração.

Habilidade BNCC

(EF02CO01) Criar e comparar modelos de objetos, identificando padrões e atributos essenciais.
(EF03CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições com condição.
(EF04CO05) Codificar diferentes informações para representação em computador (RGB etc.).

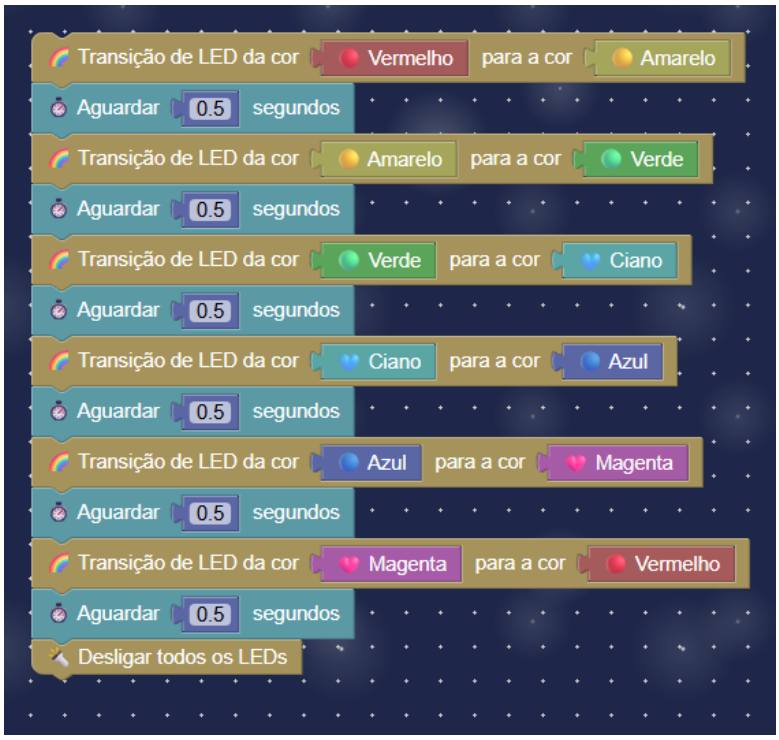
? Dúvidas das Crianças

- "Por que não faz todas as cores ao mesmo tempo?"
- "Posso fazer respirar com amarelo?"
- "O que é 10%, 50% e 100%?"

Orientação ao Professor

O LED só tem R, G e B – amarelo precisaria de vermelho e verde juntos, o que é possível mas mais complexo. Os percentuais são como "volume" da luz. Proponha: "Vamos contar juntos: fraquinho (10%), médio (50%), forte (100%). Como na música: piano, mezzo, forte!"

Exercício 16 – Arco-íris com Transições



O que é: Ciclo completo de arco-íris com transições suaves: vermelho → amarelo → verde → ciano → azul → magenta → volta ao vermelho.

Conceito Introduzido

Transição e Ciclo Completo. O exemplo mais complexo: combina 6 transições suaves em sequência, formando um ciclo contínuo. Trabalha repetição aninhada, composição e codificação RGB.

Habilidade BNCC

(EF03CO02) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições com condição.
(EF04CO03) Criar e simular algoritmos com sequências e repetições simples e aninhadas.
(EF04CO05) Codificar diferentes informações para representação em computador (RGB etc.).

? Dúvidas das Crianças

- "O arco-íris de verdade tem essas cores?"
- "Por que ele volta pro vermelho no final?"
- "Dá pra deixar rodando para sempre?"

Orientação ao Professor

O arco-íris real tem um espectro contínuo, mas essas 6 cores são uma boa representação. Ele volta ao vermelho para formar um **ciclo** – como uma roda de cores! Sim, com um loop infinito, roda para sempre. Desafie: "Quantas cores diferentes vocês conseguem contar durante a transição?"

Resumo: Exercícios x Habilidades BNCC

Exercício	Conceito	BNCC
01 – Ligar LED	Sequência, estado	EF01CO02, EF01CO03
02 – Desligar LED	Sequência, estado	EF01CO02, EF01CO03
03 – Desligar Todos	Sequência	EF01CO02
04 – Brilho	Intensidade, graduação	EF01CO02, EF02CO01
05 – Piscar Rápido	Repetição, tempo	EF02CO02, EF01CO03
06 – Piscar Lento	Repetição, tempo	EF02CO02, EF01CO03
07 – Coração	Animação, padrão	EF02CO02, EF02CO01
08 – SOS	Codificação, padrão	EF01CO04, EF01CO05, EF02CO02
09 – Fade	Transição, graduação	EF02CO01, EF03CO02
10 – Alternar	Repetição, sequência	EF02CO02, EF04CO03
11 – Transição	Transição suave	EF03CO02, EF04CO05
12 – Batalha	Alternância, padrão	EF02CO02, EF03CO02
13 – Animação Livre	Composição, criação	EF03CO02, EF04CO03
14 – Semáforo	Sequência, mundo real	EF01CO02, EF02CO02, EF03CO06
15 – Respiração RGB	Intensidade, ciclo	EF02CO01, EF03CO02, EF04CO05
16 – Arco-íris	Transição, ciclo	EF03CO02, EF04CO03, EF04CO05